面向对象程序设计课程大作业　方向 2.3：超长记忆增强

Mandol 超长记忆增强

从源码理解到记忆生命周期管理设计

目标系统仓库：[https://github.com/AgentCombo/Mandol]

研究方向	汇报学生与学号	指导教师
方向 2.3：超长记忆增强	王浚沣　2024K8009909018	王伟

系统主线

第一步：批量输入与预处理

入口：`MemoryOrchestrator`

接收一批原始 `MemoryUnit`

整理或分配会话信息

预处理生成 `L0` 单元

第二步：记忆加工 (Build)

核心：按配置执行构建阶段

层次记忆：`L1/L2` 摘要

情景记忆：事实与事件

实体关系：实体节点与关系边

第三步：找回记忆 (Retrieve)

核心：`TripleTowerRetriever`

路由并调度一个或多个记忆塔

经 `CascadeConfidencePruner`

按预算裁剪输出上下文

⇓ ⇓ ⇓

统一语义后端：MemoryUnit + MemorySpace + SemanticMap + SemanticGraph

不同来源的记忆统一用 MemoryUnit 表示，并由共享的语义系统按空间组织与检索

MemoryUnit 是所有记忆的统一对象

属性字段	属性含义	在系统中的核心作用
`uid`	唯一标识符	精确区分与索引每一条独立记忆
`raw_data`	原始载荷内容	保存文本、图像或其他多模态交互数据
`metadata`	来源、层级、会话等元信息	说明记忆从哪里来、属于哪一类空间
`embedding`	稠密语义向量	支持语义相似度检索与近邻重复检测
`sparse_embedding`	稀疏词项向量	支持关键词精确匹配与稀疏检索
`created_time`	时间属性；当前构造函数初始化为 `None`	不能直接作为创建时间或新鲜度依据

统一表示能力：可表示原始对话，也可表示摘要、事实、事件或实体。 **图节点基石**：它是 `SemanticGraph` 中所有节点内容的基础数据来源。

总结：MemoryUnit 封装了“单条记忆”的数据和基本行为。

SemanticMap 管内容、空间、索引和访问统计

核心成员结构	主要职责	与本课题（超长记忆增强）的关系
`memory_units`	保存当前驻留的 `MemoryUnit`	冷数据可由分层存储换出内存
`memory_spaces`	管理各命名空间及其成员关系	决定记忆属于哪一逻辑层级或状态空间
`dense / sparse index`	维护稠密向量与稀疏向量索引	可作为语义近邻检测基础；当前没有统一的跨会话维护流程
`access counts`	访问计数；写入和读取路径都可能更新	可作使用情况信号，但不是纯检索命中次数
`last accessed`	记录最近一次相关访问或更新的时间	可作为新鲜度特征；需结合实际数据口径

现有基础：系统已经记录了部分“价值评估”所需的数据，但还没有把这些数据组合成长期维护策略。

局限性：现有 deduplicate_units 只按 UID 去重；尚无统一的跨会话语义生命周期维护。

SemanticGraph 在记忆节点之上表达关系

图中的节点 (Nodes)	图中的边 (Edges)	底层承载对象
原始记忆、L0、L1、L2 节点	边连接相关记忆节点，表示节点之间的关系。	`MemoryUnit`
事实节点、事件节点、实体节点	实体关联边、事件参与关系边	`MemoryUnit`
未来扩展：新旧事实版本节点	`supersedes` 等版本演进边	`MemoryUnit + metadata`



总结：SemanticMap 负责“记忆是什么”；SemanticGraph 负责“记忆之间有什么联系”。

MemoryOrchestrator 怎样处理一批原始记忆

1. process_raw_units(raw_units)

⇓

2. 整理会话信息并生成 L0 单元

⇓

3. 按配置执行已启用的构建阶段

⇓

4. 层次、情景、实体关系构建器依次运行

⇓

5. 按配置将结果写回语义系统

MemoryOrchestrator（批量入口）

接收原始记忆列表，协调会话处理、L0 预处理与构建阶段。

三个构建器（按配置运行）

依次构建层次摘要、情景记忆和实体关系记忆。

写回语义系统

默认将构建结果写回；可通过配置关闭。

三种自动构建器从 L0 生成不同类型的记忆

自动构建器 (AutoBuilder)	生成结果类型	负责回答的核心问题
`HierarchicalAutoBuilder`	L1 会话摘要、L2 高层总结	这段对话主要讲了什么？
`EpisodicAutoBuilder`	事实节点、事件、时间信息	发生了什么？什么时候发生？
`EntityRelationAutoBuilder`	实体节点、实体间关系边	谁和谁有什么关系？

L0 基础对话切片 ⟹ **Orchestrator 按配置依次执行构建阶段** ⟹ **统一封装为 MemoryUnit 写入语义图**

共同点：三个构建器将结果表示为 MemoryUnit；各阶段是否执行受配置控制。

检索阶段融合多路结果，再按预算裁剪

1. 路由与调度
按查询和配置选择一个或多个检索塔

⟹

2. 候选处理
汇总塔检索结果并执行 Cascade 剪枝

⟹

3. 返回结果
可选统一重排并生成检索上下文

检索核心组件	在检索链路中的核心职责
`TripleTowerRetriever`	先路由，再调度被选中的层次、实体关系和/或情景检索塔
`CascadeConfidencePruner`	对收集的候选处理冲突、多样性和 Token 预算；不永久删除记忆
统一重排	剪枝后可按配置执行第二阶段重排；检索方法随各塔配置而定

现有能力局限性：检索时裁剪是“这次查询不要带什么”；生命周期维护是“以后系统还要不要长期保留什么”。

长期运行后，系统会遇到四类记忆管理问题

问题编号	长期运行痛点现象	现有机制的能力边界	本课题需要补齐的能力
P1	不同会话重复表达同一事实	UID 不同，基础去重识别不到	**跨会话语义重复检测与合并**
P2	事实变化后新旧状态同时命中	仅有单次检索裁剪，无版本管理	**当前有效版本与历史版本链维护**
P3	低价值内容长期占据核心索引	冷热存储仅改变物理存放位置	**多维信息价值评估与软归档降级**
P4	摘要、原文和事实可能越来越冗余	有局部去重和删除接口，但没有统一生命周期流程	**全生命周期状态与来源追溯维护**

新增 MemoryLifecycleManager，作为维护层接入现有系统

现有批量建塔流程：MemoryOrchestrator ⟶ L0 与已启用的构建阶段

⇓ **拟增加的调用点：本批次构建结果写回之后**

新增维护协调层：MemoryLifecycleManager

统一调度价值评分、跨会话重复检测、事实冲突消解与生命周期策略执行

⇓

ValueScorer	RedundancyDetector	ConflictResolver	MaintenancePolicy
计算单条记忆综合价值	查找跨会话高相似冗余记忆	处理事实变更与新旧版本边	决定合并、压缩、保护或归档

改进原则：生命周期维护由 Orchestrator 批处理显式调用；不在每条消息写入时运行。

记忆价值由内容、使用情况和图结构共同决定

价值评估指标	核心衡量含义	拟采用的数据依据
语义重要性 I	是否包含用户偏好、长期约束或关键事实	记忆空间类型（metadata）、关键词与规则特征
访问情况 A	该记忆在访问路径中出现的频率	参考 access counts；
时间新鲜度 R	最近是否被访问或更新	参考 last accessed 与 metadata 时间字段；
图中心性 C	在语义图中是否连接诸多核心实体或事实	统计 SemanticGraph 中节点的关联边数量（度数）
跨会话频率 F	相似事实是否在多个会话中出现	根据记忆来源和会话元数据统计；
重复度惩罚 D	系统中是否已存在表达相同语义的更优记忆	基于 embedding 近邻余弦相似度最大值

初步价值评估公式： $V(m) = \alpha I + \beta A + \gamma R + \delta C + \epsilon F - \lambda D$

实验原则：先定义指标，再通过消融实验比较不同权重；不在没有数据时虚构效果。

重复内容可以合并，事实冲突必须保留版本

重复记忆 (Redundancy)	事实冲突 (Fact Conflict)	统一维护处理原则
向量相似度高、主题一致、无明显时间状态冲突	例如：“用户住在北京”后来变成“用户搬到了上海”	合并同义重复，但绝不盲目覆盖冲突历史
保留代表性主节点，合并来源 UID 并更新索引	在图中建立“上海 $\xrightarrow{\text{supersedes}}$ 北京”的版本替代边	在 metadata 中记录 valid_from、valid_to、is_current



方案价值：系统既能回答当前状态，也能解释历史变化，避免把“变化”误判成“重复”。

用生命周期状态管理记忆的长期变化

PROTECTED 重点保护 ⟵ ACTIVE 正常活跃 ⟶ CANDIDATE 待维护候选 ⟶ COMPRESSED 合并压缩 / ARCHIVED 软归档

拟议状态标识	状态定义与预期行为
ACTIVE	正常活跃状态，全量参与常规多路检索与图遍历
CANDIDATE	疑似重复或综合价值下降，进入维护候选池等待进一步合并或归档判断
PROTECTED	核心偏好、关键事实或高中心性枢纽节点，受保护不轻易裁剪清理
COMPRESSED	已将其核心信息合并至代表性节点或高层摘要节点，原节点退出主索引
ARCHIVED	暂时退出主检索通道以节省开销，但保留原始数据与溯源链，支持按需恢复

实现要点：状态字段本身不会改变检索结果；归档与压缩还需接入检索过滤、索引和图关系维护。

实验同时观察“压缩收益”和“检索是否受损”

消融实验组别	开启的维护模块内容	核心观察与评测指标
1. 原始 Mandol (Baseline)	不启用生命周期维护	记忆节点总量、Recall@K、P95 检索延迟
2. 仅价值评分 (+Scorer)	只计算记忆价值分布，不执行合并	低价值记忆识别比例、单次评估耗时
3. 评分 + 合并 (+Merge)	合并跨会话高相似冗余记忆	重复率下降幅度、节点压缩率、上下文 Token 节省量
4. 完整方案 (Full Ours)	开启评分、合并、冲突版本与软归档	最新事实命中率、历史事实可追溯率、综合延迟

1. 配套单元测试

覆盖重复输入、空输入、极端时间戳与冲突事实边界用例

2. 图结构一致性校验

验证合并与归档后零悬空边，来源 UID 链条完整可追溯

3. 端到端长程评测

比较维护前后的记忆规模、检索质量与资源开销，记录实际结果

判断原则：不是只看“删了多少”，而是同时看存储规模、检索质量、上下文长度和维护成本。

在 Mandol 的现有底座上增加可验证的记忆生命周期管理

第一部分：我已经理解的现有系统	第二部分：我准备实现的扩展方案
`MemoryUnit`：所有记忆的统一封装对象	`MemoryLifecycleManager`：低侵入生命周期维护入口
`SemanticMap`：管理内容、空间、索引与访问统计	`ValueScorer`：融合多维特征计算记忆保留价值
`SemanticGraph`：表达节点关系与支持图检索	`RedundancyDetector` / `ConflictResolver`：处理去重与版本边
三种记忆塔：从层次、情景、实体多角度加工记忆	`MaintenancePolicy`：执行保护、合并、压缩与软归档

谢谢聆听 · 敬请老师和同学提出宝贵意见